

FUNCIONALIDADES DE KORRIJO (v1.0.0, para el TFG)

Korrijo es una aplicación que se basa en modelos de IA para facilitar a los profesores la corrección de **pruebas evaluativas manuscritas**.

¿Con qué tipos de exámenes operará la herramienta?

La herramienta únicamente podrá corregir exámenes que estén íntegramente formados por **preguntas de desarrollo y/o preguntas cortas**, es decir, aquellas en las que el alumno tiene que escribir un texto con uno o varios párrafos como respuesta.

Las respuestas del alumno **SIEMPRE** serán manuscritas.

\subsection{Funcionalidades del sistema}

Se dividen las funcionalidades actuales de \textit{Korrijo} en dos grupos: la funcionalidad principal, la cual es la más destacada y que más valor aporta al producto, y las funcionalidades secundarias, cuyo objetivo es completar de manera elegante y lo más profesional posible una primera versión funcional del aplicativo.

\subsubsection{Funcionalidad principal}

La funcionalidad principal de la aplicación es la posibilidad de, una vez autenticado en el sistema, crear y trabajar en una \textbf{sesión de corrección}. Cada sesión de corrección sirve para la evaluación de un examen (hecho por el profesor) diferente. Podemos dividir este núcleo fundamental del sistema en dos fases:

La \textbf{primera fase} consiste en una serie de pasos previos que el docente debe realizar antes de poder adjuntar cualquier instancia de examen para su corrección, y que son necesarios para crear la sesión de corrección en el sistema. En concreto, el docente tiene que indicar un nombre a la sesión (máximo 200 caracteres) y, acto seguido, adjuntar tres tipos de archivos, los cuales son los que se detallan a continuación:

\begin{enumerate}

\item \textbf{Contexto} (opcional): Documentos con sus apuntes o donde podrán estar las respuestas

(explícita o implícitamente) a las preguntas del examen. Normalmente serán las diapositivas o documentos donde

esté el tema o temas a evaluar, o apuntes o contexto extra que quiera proporcionar el profesor.

Evidentemente no se puede adjuntar la cantidad de ficheros o información que se desee, porque sería una

carga muy grande para el sistema. En esta primera versión del producto el límite máximo de subida en total

en este campo es de 7 MB y se aceptan ficheros .pdf, .txt y .md.

Por otro lado, existe un campo de texto también opcional (y con límite de 250 caracteres) que permite

al usuario darle indicaciones adicionales al sistema a la hora de tener en cuenta este material.

Por ejemplo: “El documento que te he proporcionado cubre todo el temario del examen, no exijas más

nivel. Cualquier respuesta que use terminología equivalente a la aquí empleada debe aceptarse

como válida”.

\item \textbf{Examen modelo resuelto / \textit{gold standard}} (obligatorio): Se trata de un examen

que resuelve el profesor (en este caso tiene que ser un documento digital nativo\footnote{El profesor

tiene que resolverlo desde su ordenador.}) y que

se tiene en cuenta a la hora de corregir el resto de exámenes de la sesión. Solo se permite un único

archivo (.pdf, .txt o .md) y su límite de tamaño está limitado a 3 MB.

De nuevo, existe un campo de texto opcional (también con límite de 250 caracteres), por si se quisiera dar

algún apunte extra con respecto a este examen solucionado. Se podría indicar por ejemplo lo siguiente:

“Quizá algunas de las respuestas que

se proporcionan en este modelo resuelto que he adjuntado son un poco largas, no exijas esa rigurosidad

al alumno”.

\item \textbf{Rúbrica de corrección} (obligatoria): Puede tener cualquier formato, puesto que la elabora

el profesor, pero sí que debe incluir claramente el listado de \textit{ítems}\footnote{Para cada pregunta

de la prueba evaluativa se puede incluir la cantidad de \textit{ítems} que se crea necesario.} a evaluar con

la puntuación

máxima de cada uno. Además, cada \textit{ítem} debe incorporar una descripción del criterio, la cual se tiene en cuenta

a la hora de puntuarlo. Dicha descripción de \textit{ítem} se puede incluir, por ejemplo, en forma de

distintas categorías de

puntuación. De esta manera, para un determinado \textit{ítem} (Maniobra de \textit{Heimlich}):

definición y ejemplos de uso) que vale como máximo 1 punto de un examen de enfermería:

“Mal, el alumno no ha explicado correctamente la maniobra de \textit{Heimlich} y no ha aportado ejemplos de cuándo

se debe de practicar (0 p); Explica correctamente la maniobra, pero no menciona los ejemplos (0,5 p); Bien,

tanto la definición como los ejemplos están presentes y son correctos (1 p)”. En este caso en lugar de puntos

también se

pueden indicar porcentajes con respecto a la puntuación máxima del criterio. Como enfoque alternativo, la

descripción de \textit{ítem} puede ser menos rigurosa y no indicar categorías de puntuación. Para el \textit{ítem}

que se ha puesto como ejemplo:

"Debe definir correctamente en qué consiste la maniobra de \textit{Heimlich} y aportar ejemplos de situaciones

en las que se debe practicar. Una respuesta completa incluye ambas partes (definición correcta y ejemplos válidos)".

En este caso, a diferencia de la otra alternativa, el sistema decide qué puntuación asignarle entre [0, máx. del \textit{ítem}]].

La rúbrica es muy importante porque el sistema la rellena para cada examen proporcionado para corrección

y calcula una calificación (orientativa) de la prueba en base a ella.

De nuevo, debe tratarse de un único archivo (.pdf, .xlsx, .csv o .md) y su límite de tamaño está limitado

a 3 MB.

\end{enumerate}

Se da por hecho que todo este material que proporciona el docente es coherente entre sí y que todos son documentos nativos, es decir, con texto digital y no imágenes o partes escaneadas. Esta decisión tiene sentido para el MVP porque usar en este lugar también el modelo de visión produciría una ralentización significativa en el flujo.

Cualquier error o advertencia que el sistema detecte en esta fase 1 se le indica al usuario e impide que avance.

Por último, antes de llegar a la segunda fase el profesor debe introducir la puntuación máxima para los exámenes que se desean corregir en la sesión. Además, debe validar los datos que el sistema haya extraído de la rúbrica: el listado de ítems con la puntuación máxima y descripción de cada uno. Esto resulta relevante para confirmar que estos datos, los cuales son muy importantes, son correctos y que no se va incurrir en errores en la fase de corrección debido a posibles fallos en su captación. El modelo textual también interviene aquí, transformando todo el texto de la rúbrica a una serie de datos estructurados, que serán los que el sistema finalmente tenga en cuenta para las correcciones. El docente en este punto puede modificar cualquier dato de los ítems e incluso puede eliminar existentes o añadir nuevos. Hay que tener presente que el sistema no deja continuar el proceso si la suma de las puntuaciones máximas de los ítems no es igual a la puntuación máxima de examen proporcionada previamente, o si algún ítem está en estado incoherente (sin nombre de criterio, sin descripción, etc.).

Una vez completada esta primera fase, consistente principalmente en adjuntar la documentación inicial. Tras completar la primera fase la documentación inicial no se puede modificar para la sesión de corrección creada, ya se habrá creado la sesión de corrección y el usuario es redirigido a otra pantalla (segunda fase) donde ya puede subir los exámenes que desee corregir. Se aceptan pruebas evaluativas en formato .pdf o imagen (.jpg, .png o .jpeg) de hasta 5 MB cada una. Si se

escoge el formato imagen, en esta primera versión, cada una debe mostrar un examen completo diferente.

Los exámenes se pueden adjuntar de uno en uno o varios a la vez, siendo el máximo tres simultáneamente, es decir, en la cola de corrección no puede haber más de dos esperando a ser procesados por el sistema. En caso de que ocurra algún error al subir o procesar un examen, se le hace saber al usuario de manera clara.

El docente dispone, por tanto, de una zona de subida de pruebas evaluativas manuscritas, las cuales suponemos del tipo ya mencionado, y un listado con los exámenes subidos en la sesión de corrección, con su estado de procesamiento (en procesamiento, esperando a ser procesado, corregido o error en el proceso de corrección).

Para cada examen corregido exitosamente se puede visualizar y descargar la `\textbf{rúbrica rellena}` (con una nota orientativa propuesta por el sistema) y un `\textbf{informe}` con retroalimentación general de lo que el sistema ha detectado tras la corrección del examen, con lo que el alumno ha hecho bien y con lo que no, por ejemplo:

"El alumno muestra un conocimiento parcial del temario evaluado destacando la brillantez de sus respuestas a las preguntas A y B, pero la imprecisión en las explicaciones que proporciona para la C y la D..."

Una vez finalizada una corrección de un examen se actualiza el `\textbf{cuadro de mandos}` o `\textit{dashboard}` de la sesión, lugar en el cual el profesor puede ver rápidamente el número de pruebas corregidas, la nota media y la cantidad de aprobados y suspensos.

\subsubsection{Funcionalidades y características secundarias}

A continuación, se listan el resto de características que incorpora `\textit{Korrijo}`. Se clasifican en función de si pertenecen a la parte `\textbf{pública}` o `\textbf{privada}` de la aplicación. Cabe destacar que, obviamente, la funcionalidad principal ya explicada pertenece a la parte que requiere de autenticación (parte privada).

Por lo que respecta a la parte pública del sistema, se dispone de las siguientes características y funcionalidades adicionales:

\begin{enumerate}

\item Al acceder al sitio web, al usuario le aparece una \textit{landing page} con varias secciones, una de

las cuales corresponde a la autenticación. Además, se proporcionan enlaces para poder visualizar algunas páginas públicas.

\item La \textbf{autenticación} en el sistema (registro y \textit{login}) se lleva a cabo únicamente

proporcionando un correo electrónico. Se emplea el método conocido como

\textit{\textbf{magic link}} \cite{pingidentity} para evitar tener que lidiar con la complejidad de

gestionar contraseñas de cuentas de usuario de forma segura. Este método es cada vez más popular y

servicios muy conocidos como \textit{Claude}, \textit{Slack} o \textit{Notion} lo integran.

\item Las páginas públicas a las que se ha aludido anteriormente son la de contacto, por si algún

usuario tuviera dudas o quisiera transmitirme un mensaje, una de términos y políticas y una de información sobre el creador.

\end{enumerate}

En cuanto a la parte privada, a parte de la funcionalidad principal, el \gls{mvp} de \textit{Korrijo} permite

llevar a cabo lo siguiente:

\begin{enumerate}

\item Ver el \textbf{historial de sesiones de corrección} del usuario. En cualquier momento el usuario

puede volver a una de las que tiene iniciadas, pero la cantidad de sesiones que puede tener activas está

limitada a 4 (no se pueden crear más una vez se llega al máximo). El listado siempre aparece en orden de uso

ascendente, es decir, aparecerá primero la sesión en la que se haya subido el último examen y así sucesivamente.

\item \textbf{Borrar} las sesiones de corrección que ya no vayan a utilizarse. Esto se puede realizar

desde el propio historial de sesiones de corrección.

\item Aparece la sesión más reciente, es decir, la última en la que el docente trabajó, en un lugar muy accesible para que este pueda retomarla rápidamente, sin tener que entrar en la opción del historial para ello.

\item Posibilidad de realizar ciertas \textbf{configuraciones} relacionadas con la cuenta del usuario. En concreto, puede actualizar su nombre y borrar su cuenta \textit{Korrijo}.

\item Posibilidad de acceder también desde la parte privada a las tres páginas públicas ya explicadas.

\item \textbf{Cerrar sesión}, tras lo cual se redirige al docente a la \textit{landing page} de la aplicación.

\end{enumerate}